

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.09
	Instruksi Kerja Nebulizer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi	2
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi	2
VII.	Pengujian Kinerja.....	4
VIII.	Waktu Pengujian	4
IX.	Telaah Teknis.....	4

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.09
	Instruksi Kerja Nebulizer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Metode kalibrasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi secara langsung (direct calibration) pada nebulizer (model kompresor), dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik dan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antar nilai keluaran Nebulizer dengan hasil pembacaan pada flow meter.

II. Ruang Lingkup

Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi nebulizer yang mempunyai rentang ukur :

- Pemeriksaan fisik
- Pengujian fungsi
- Pengujian keselamatan listrik
- Laju aliran udara (flow) : 0 sampai 25 lpm

III. Referensi

- Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- KAN-G-01. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN, 2016
- ECRI 458-0595 Nebulyzer
- Metode Kerja Pengujian Nebulizer No. MK 035-18 Revisi.1, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020.

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- Gas flow analyzer
- Electrical Safety Analyzer
- Thermohygrometer

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Kelembaban : $50\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- Tegangan jala-jala : $220 \text{ V} \pm 10\%$

VI. Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi

- Persiapan dokumen
 - Metode kerja
 - Instruksi kerja
 - Lembar Kerja
 - Label
- Persiapan alat yang akan diuji/kalibrasi
 - Siapkan alat yang akan diuji/kalibrasi
 - Periksa kelengkapan aksesoris

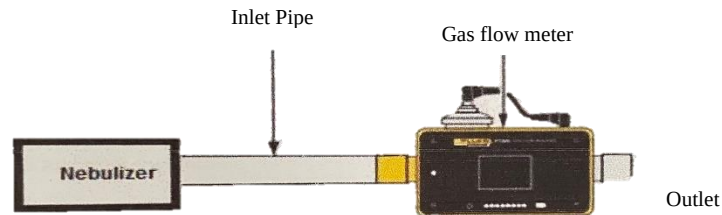
	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.09
	Instruksi Kerja Nebulizer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

- c. Persiapan Alat Uji/Kalibrasi
 1. Siapkan alat ukur keselamatan listrik
 2. Siapkan alat ukur flow analyzer
 3. Siapkan thermohygrometer
- d. Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 1. Catat identitas penguji
 2. Catat nama alat
 3. Catat merek
 4. Catat model
 5. Catat nomor seri
 6. Catat ruangan
 7. Catat tanggal pelaksanaan
 8. Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 1. Siapkan & hidupkan thermohygrometer
 2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
 3. Catat suhu & kelembaban akhir kerja
- f. Pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji/kalibrasi lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi nebulizer
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu utama, periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Sekering pengaman, periksa sekering yang terdapat pada luar rangkaian , apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.
 5. Tombol, saklar dan kontrol, sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
 6. Periksa tombol fungsi nebulizer, untuk memastikan nebulizer berfungsi dengan sempurna
 7. Tampilan dan indicator, selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi
- g. Pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK 001-18

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.09
	Instruksi Kerja Nebulizer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

VII. Pengujian Kinerja

- a. Siapkan nebulizer dan gas flow meter standar



Gambar 35. 1 Instalasi kalibrasi Nebulizer

- b. Pengujian Laju Aliran Udara (lpm)
 1. Hidupkan gas flow analyzer dan lakukan zeroing
 2. Hidupkan alat nebulizer
 3. Tunggu beberapa saat, pastikan aliran gas yang keluar dalam kondisi kering. (lakukan inspeksi visual)
 4. Sambungkan outlet nebulizer dengan inlet gas flow analyzer menggunakan selang nebulizer seperti gambar 1.
 5. Tunggu beberapa saat untuk memberi waktu gas flow analyzer menunjukkan nilai yang stabil.
 6. Catat nilai yang ditunjukkan gas flow analyzer pada lembar kerja.
 7. Ulangi pengambilan data minimal 3 kali pada tiap titik data pengukuran.

VIII. Waktu Pengujian

Waktu pengujian relatif : 45 menit

IX. Telaah Teknis

- a. Analisa Data & Perhitungan ketidakpastian mengacu pada metode kerja perhitungan dan evaluasi ketidakpastian pengukuran Nomor MK 002-18

Pengujian laju aliran udara(lpm), metode pengujian adalah direct calibration (kalibrasi langsung), nebulizer dan gas flow analyzer dihubungkan secara langsung.

1. Model matematis :

$$P_{\text{uut}} = P_{\text{std}}$$

Dimana:

P_{std} : Nilai laju aliran udara yang ditampilkan oleh standar

P_{uut} : Nilai setting laju aliran udara pada UUT

2. Analisa Perhitungan Ketidakpastian

- a. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- 1) Pengamatan berulang laju aliran udara yang ditampilkan oleh standar
- 2) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- 3) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.09
	Instruksi Kerja Nebulizer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

Tipe B

- 1) Nilai ketidakpastian standar (gas flow analyzer) berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- 2) Resolusi nebulizer
- 3) Drift standar
- b. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- c. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
- d. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

Tabel 35.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	u	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	Normal	∂	$\sqrt{n}$	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{sertf stand}}$	k	$\frac{U_{\text{sertstd}}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

- b. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan
 1. Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18
 2. Evaluasi hasil pengujian kinerja

Tabel 35.2 Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi/Ambang Batas
1.	Laju aliran gas (lpm)	Minimal 4 lpm

- c. Telaah teknis dan kesimpulan telaah teknis
 1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
 2. Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
 3. Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja :
 - a) $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
 - b) $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.09
	Instruksi Kerja Nebulizer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

Tabel 35.3. Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

4. Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian
 Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

d. Kesimpulan

1. Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut:
 - a) Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - b) Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - c) Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
2. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
3. Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%.
4. Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

e. Pastikan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

1. Pastikan kelengkapan aksesoris alat
2. Cek fungsi alat yang diuji/kalibrasi

f. Pengembalian alat yang dikalibrasi dan Pengemasan Alat standar

1. Rapihkan alat yang diuji/kalibrasi
2. Rapihkan alat standar

g. Dokumen terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.9
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.LK.01.9
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.09
	Instruksi Kerja Nebulizer	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan